PORTOFOLIO

BAYU AJI TRISASONGKO

Sarjana Teknik Elektro | Perancangan Mekanik, Elektronika, Mekatronika & Robotika

Mengintegrasikan perancangan mekanik, elektronika terapan, dan kontrol tertanam untuk mengubah ide rekayasa menjadi prototipe fisik fungsional. Lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Telkom dengan fondasi praktis yang kuat dalam mekatronika, fabrikasi komponen, dan prototyping cepat. Siap berkontribusi secara langsung dalam tim teknik pengembang robotika, otomasi, dan sistem mekanis presisi.

Lihat Proyek ↗ | Curriculum Vitae | Email | LinkedIn | WhatsApp

⚡ KLIK ATAU SCAN UNTUK WEB PORTOFOLIO INTERAKTIF
https://portobayu.vercel.app/
portobayu.vercel.app · Video Pengujian, Model CAD 3D & Studi Kasus Lengkap



Telkom University
S1 Teknik Elektro (2026)

Mekanik
Pemodelan 3D CAD, perancangan transmisi sikloid, dan fabrikasi presisi.

Elektronika
Desain skematik PCB, pengkabelan terstruktur, dan perakitan sirkuit daya.

Kendali Tertanam
Integrasi mikrokontroler STM32/Arduino, enkoder magnetik, dan kendali PID/S-Curve.

Prototyping
Perakitan fisik mekatronika, pengujian beban riil, dan validasi fungsional.

01 / PROYEK

Karya Rekayasa Pilihan & Prototipe Fisik

Koleksi 5 proyek rekayasa lintas tugas akhir, robotika nasional KRAI, capstone design, dan riset mandiri.

portobayu.vercel.app

01 / TUGAS AKHIR



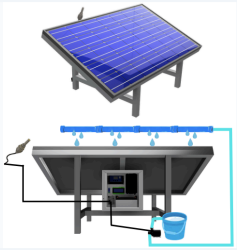
Robot Manipulator 5-DOF ↗

Prototipe lengan robot 5-DOF berbasis STM32F411 dan Cycloidal Gearbox 3D PLA (1:50 & 1:25). Sensor magnetik AS5600 closed-loop mereduksi backlash sendi, dengan akurasi 79,8% pada beban 250–1.000 gram.

STM32F411 MCU · NEMA 17 Stepper · TB6600 Driver · AS5600 Sensor · TCA9548A Mux · Cycloidal Gearbox

Klik untuk melihat detail

02 / CAPSTONE DESIGN



Pendingin Panel Surya Otomatis ↗

Sistem penyemprot air otomatis untuk menurunkan suhu permukaan panel surya berbasis Arduino Uno. Sensor suhu dan kontrol relay memicu pompa celup saat suhu >30°C dan mati saat <25°C untuk memulihkan efisiensi PV.

Arduino Uno R3 · RTD Temp Sensor · 5V Relay Module · 12V Water Pump · 16x2 I2C LCD · 12V Battery Pack

Klik untuk melihat detail

03 / KRAI (ROBOTIKA NASIONAL)



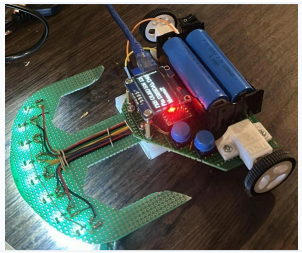
Kompetisi Robot Basket ↗

Robot basket kompetisi ABU Robocon Indonesia (KRAI 2025). Perancang mekanik utama sistem shooter flywheel RS775 (jarak 6–7 m), dribbler pneumatik 5–6 bar, dan sasis roda omni holonomic, lolos Finalis Nasional di ITB Jatinangor.

6-Bar Pneumatics · 24V Solenoid · RS775 DC Motor · Omniwheel Drive · Limit Switch & IR · Air Regulator

Klik untuk melihat detail

04 / PROYEK MANDIRI



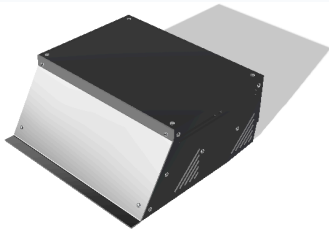
Robot Line Follower ↗

Robot pelacak garis otonom kemudi diferensial. Dilengkapi bar 8-sensor photodiode + LED, mikrokontroler Arduino Nano, driver TB6612FNG, dan motor mikro N20 untuk pelacakan lintasan berkontras tinggi.

Photodiode Array · Arduino Nano · TB6612 Driver · N20 Gear Motor · 0.96" I2C OLED · 2S Li-ion Battery

Klik untuk melihat detail

05 / PROYEK MANDIRI



Robot Sumo ↗

Robot sumo kelas kompetisi 1 kg (20 × 20 cm) sasis akrilik presisi dan serok baja depan. Gaya dorong 4 kg via 4 motor planetary PG24 dan driver L298N, dikendalikan nirkabel dari smartphone via Bluetooth.

Arduino Uno · 4x PG24 Motors · L298N Driver · HC-05 Bluetooth · 3S LiPo Battery · Acrylic Chassis

Klik untuk melihat detail

KLIK SALAH SATU KARTU PROYEK DI ATAS ATAU SCAN KODE QR UNTUK MELIHAT STUDI KASUS INTERAKTIF & VIDEO PENGUJIAN

Telkom University 2026 · Bayu Aji Trisasongko · EIRRG Robotics & Mechatronics Lab

portobayu.vercel.app ↗